培优专题·函数与动点综合　测试卷

总分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 动点 P 在单位圆 $x^2+y^2=1$ 上运动，定点 $A(1,0)$，则 $|PA|$ 的最大值为 （　）

   A. 1

   B. $\sqrt{2}$

   C. 2

   D. $\sqrt{3}$

2. 已知动点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上运动，F 为焦点，$A(3,0)$ 为定点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为 （　）

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. $2\sqrt{3}$

3. 函数 $f(x)=|x-1|+|x-2|+|x-3|$ 的最小值为 （　）

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

4. 动点 P 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上，F_1、F_2 为焦点，则 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}$ 的取值范围是 （　）

   A. $[-1,2]$

   B. $[2,3]$

   C. $[0,4]$

   D. $[1,3]$

5. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2+2}{x^2+1}$（$x\in\mathbb{R}$）的值域为 （　）

   A. $[1,2)$

B. $[1,2]$

C. $(1,2]$

D. $(1,2)$

6. 动点 P 从原点出发，沿 x 轴正方向以速度 1 运动，同时动点 Q 从点 $(0,1)$ 出发，沿 y 轴正方向以速度 2 运动，则 $|PQ|$ 关于时间 t（$t \geq 0$）的函数的最小值为 （ ）

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\dfrac{1}{2}$

D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

7. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax+1$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上的最小值为 $g(a)$，则 $g(a)$ 的最大值为（ ）

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

8. 已知动点 P 在曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$（$0 \leq x \leq 1$）上运动，定点 $A(1,1)$，则 $|PA|$ 的最小值为 （ ）

A. $\sqrt{2}-1$

B. $\sqrt{3}-1$

C. 1

D. $\sqrt{5}-1$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个正确选项，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 已知函数 $f(x)=|x-a|+|x-b|$（$a<b$），下列结论正确的是 （ ）

A. $f(x)$ 的最小值为 $b-a$

B. $f(x)$ 在 $(-\infty,a]$ 上单调递减

C. $f(x)$ 在 $[b,+\infty)$ 上单调递增

D. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上为常数函数

10. 动点 P 在双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的右支上运动，F_1、F_2 分别为左、右焦点，下列结论正确的是（　）

A. $|PF_1|-|PF_2|=4$

B. 当 P 为右顶点时，$|PF_2|$ 取最小值 $\sqrt{7}-2$

C. $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}\geq 0$

D. $\triangle PF_1F_2$ 面积的最小值为 $3\sqrt{3}$

11. 关于函数 $g(x)=x+\dfrac{4}{x}$（$x>0$），下列结论正确的是（　）

A. $g(x)$ 在 $(0,2]$ 上单调递减

B. $g(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上单调递增

C. $g(x)$ 的最小值为 4

D. 方程 $g(x)=k$（$k>4$）有两个不相等的正实数解

12. 已知 P 为圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上的动点，$A(0,0)$，$B(4,0)$，下列结论正确的是（　）

A. $|PA|$ 的最小值为 1

B. $|PB|$ 的最大值为 3

C. $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最大值为 6

D. $|PA|^2+|PB|^2$ 为定值

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 动点 P 在圆 $x^2+y^2=4$ 上运动，定点 $A(4,0)$，线段 PA 的中点为 M，则 M 的轨迹方程为____。

14. 已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2+3}{x^2+1}$（$x\in\mathbb{R}$），则 $f(x)$ 的最小值为____。

15. 动点 P 在椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上，$A(0,2)$ 为上顶点，则 $|PA|$ 的最大值为____。

16. 已知正数 x、y 满足 $x+y=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值为____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题满分 10 分）

动点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上运动，$A(a,0)$（$a>0$）为 x 轴上的定点。

(a) 当 $a=2$ 时，求 $|PA|$ 的最小值；

(b) 当 $|PA|$ 的最小值为 2 时，求 a 的值。

18.（本小题满分 10 分）
已知函数 $f(x)=|2x-1|+|x+2|$。

(a) 求 $f(x)$ 的最小值及取最小值时 x 的值；

(b) 解不等式 $f(x)\le 5$。

19.（本小题满分 12 分）
在平面直角坐标系中，$A(-2,0)$，$B(2,0)$，动点 P 满足 $|PA|+|PB|=6$。

(a) 求 P 的轨迹方程；

(b) 求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围；

(c) 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值。

20.（本小题满分 12 分）
已知函数 $f(x)=x^2-2x+2$，$g(x)=x^2+ax+1$。

(a) 若 $f(x)\ge g(x)$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求 a 的取值范围；

(b) 若存在 $x_0\in[0,3]$ 使得 $f(x_0)=g(x_0)$，求 a 的取值范围；

(c) 若对一切 $x\in[0,3]$，都有 $f(x)\ge g(x)$，求 a 的取值范围。

21.（本小题满分 13 分）
已知圆 C：$(x-1)^2+y^2=1$，动点 P 在圆 C 上运动，$A(4,0)$ 为圆外定点。

(a) 求 $|PA|$ 的最大值和最小值；

(b) 求 $\dfrac{y_P}{x_P-4}$ 的取值范围（$P(x_P,y_P)$ 为圆上一点）；

(c) 过 A 作圆 C 的切线，求切线方程。

22.（本小题满分 13 分）
已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，F_1、F_2 分别为左、右焦点，$A(1,0)$ 为椭圆内一点。动弦 BC 过点 A。

(a) 求 $\triangle F_1BC$ 周长的最小值；

(b) 求 $\overrightarrow{BF_1}\cdot\overrightarrow{CF_2}$ 的取值范围；

(c) 若 BC 为过 A 且垂直于 x 轴的弦，求 $\triangle F_1BC$ 的面积。